

算例手册

目录

- 1 美国 F-5E 飞行试验算例.....5
- 2 AIAA 第三届声爆预测研讨会 C609 的远场传播算例.....6
- 3 日本 JAXA D-SEND 项目的抛体试验算例.....9
- 4 低声爆优化设计算例.....12

1 美国 F-5E 飞行试验算例

F-5E 飞机是美国诺斯罗普公司研制的战斗机。2003 年 8 月，美国国防部高级研究计划局（DARPA）资助的 SSBD（Shaped Sonic Boom Demonstration）项目，在爱德华兹空军基地对 F-5E 飞机和基于低声爆设计理论修形的 SSBD 飞机进行了地面声爆测量，来验证 JSGD 低声爆设计技术。两架飞机的地面声爆信号测量结果如图 1 所示，F-5E 飞机的声爆波形为典型的 N 型波，而 SSBD 飞机的波形在头激波处好像被剪刀修剪过一样，超压峰值明显降低。

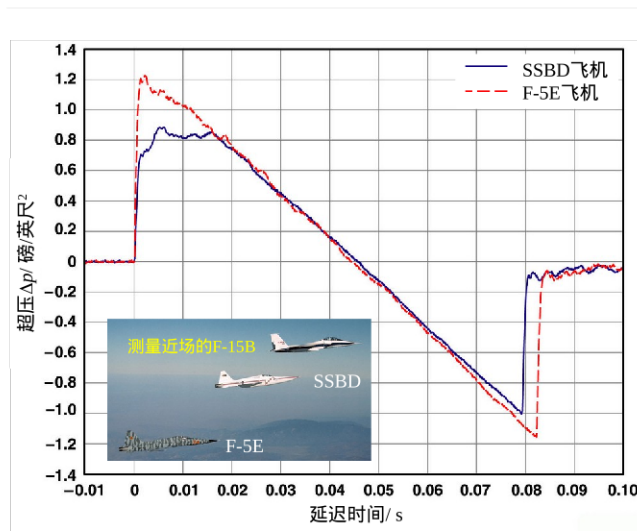


图 1 F-5E 飞机和 SSBD 飞机的地面声爆测量结果（ ，巡航高度 9.75 km ）

采用 bBoom 程序对 F-5E 飞机的地面声爆进行预测。假设大气条件为无风的标准大气，地面反射因设置为 1.9。计算模型长度为 14.33m，巡航马赫数

为 1.445，巡航高度为 0.9887km，无攻角，将其输入 BOOM.IN 中。近场声爆信号为 2002 年 2 月份的飞行试验测量结果，如图 2 所示，其测量位置为飞机正下方 84 英尺处，将其输入 NEAR_FIELD_PRESSURE.DAT 中。

在命令行窗口键入“./bBoom.exe”并运行程序，可以在 OUTDATA 文件夹中得到地面声爆波形数据文件：FAR_FIELD_PRESSURE.DAT。bBoom 预测结果与飞行试验测量数据的对比如图 3。预测结果在波形形态、超压峰值和持续时间上与测量结果基本吻合，超压峰值的预测误差为 2.27%，表明本文发展的声爆传播方法及程序能够准确地预测地面声爆。

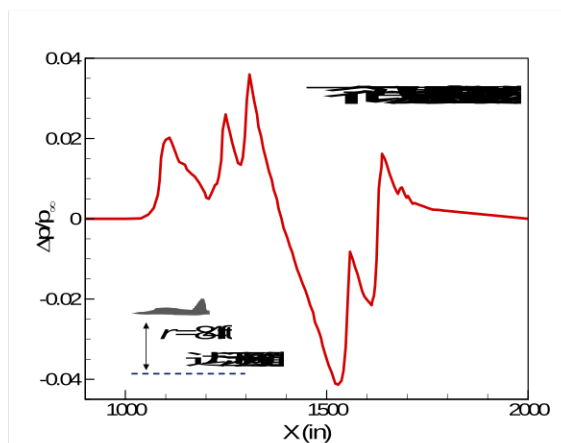


图 2 正下方距离飞机 84 英尺的近场声爆信号

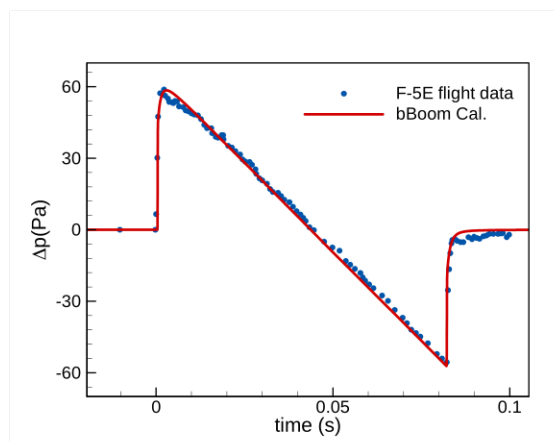


图 3 远场声爆预测结果与飞行测量结果对比

2 AIAA 第三届声爆预测研讨会 C609 的远场传播算例

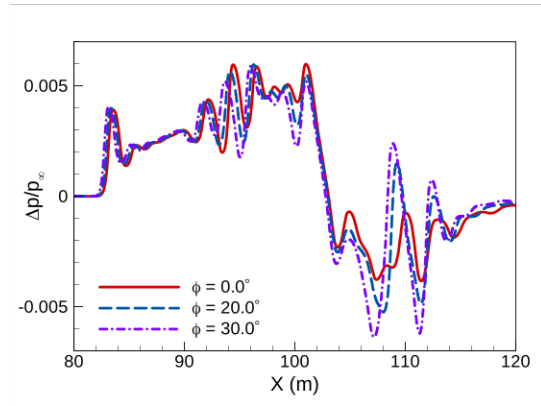
AIAA 第三届声爆预测研讨会的目的是评估当前先进的声爆预测方法，包

括近场 CFD 数值模拟方法和远场传播方法。研讨会提供了两个验证传播的标模，这里选取第二个标模，即 C609 标模。它是 NASA X-59 低声爆验证机的早期版本，C609 为其内部编号。X-59 验证机的目的是演示特有的低声爆设计技术、并解决在低声爆限制条件下系统集成方面的挑战，目前洛克希德·马丁公司已经完成了制造工作，预计将在多个地点进行验证飞行和社区测试。

C609 标模的飞机长度为 27.432m，飞行高度为 16459.2m，飞行马赫数为 1.4，其几何外形如图 4(a)所示，相关信息输入 BOOM.IN。研讨会提供了 3 倍飞机长度位置处、周向角 $-90^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 范围的近场声爆数据，典型周向角的近场波形如图 4(b)所示，相关信息输入 NEAR_FIELD_PRESSURE.DAT。该算例要求将近场波形分别在标准大气环境和实测大气环境中传播（相关信息输入 ATMOSPHERIC_PROFILE.IN），并获得地面（海拔高度为 110.011m）波形和主观声压级，其中飞机飞行方向为正东、地面反射因子为 1.9。图 5 为研讨会提供的实测大气参数。

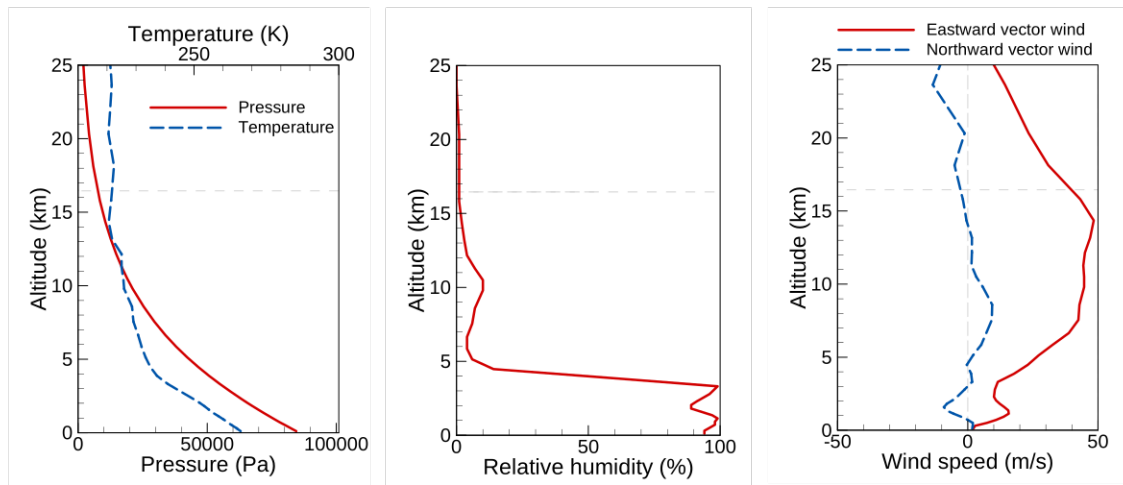


(a) C609 标模 (X-59 低声爆验证机渲染图)



(b) C609 标模的近场超压信号 ()

图 4 AIAA 第三届声爆预测研讨会 C609 标模及近场超压信号



(a) 压强、温度剖面

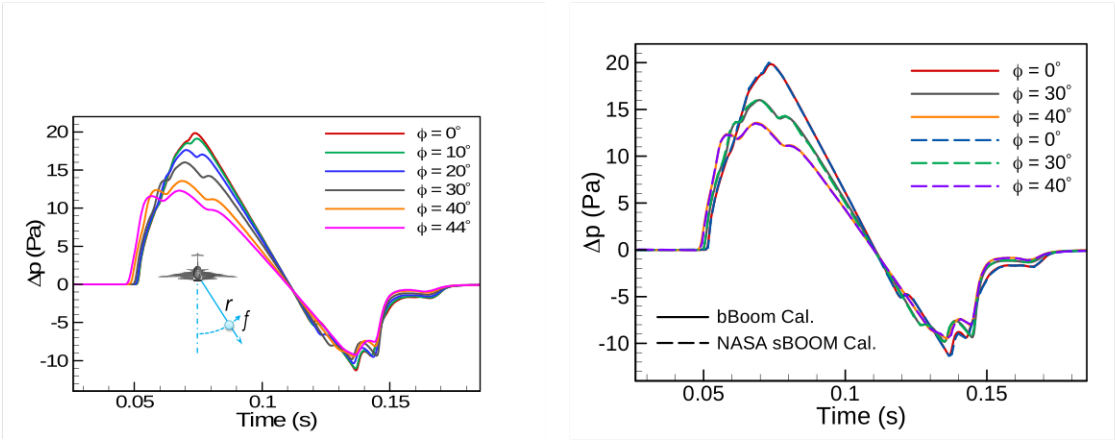
(b) 相对湿度剖面

(c) 大气风剖面

图 5 AIAA 第三届声爆预测研讨会 C609 标模算例中的实测大气剖面

在标准大气条件下，经过采样频率和无量纲空间推进步长这两个离散参数对结果影响的收敛性研究，选定采样频率为 50kHz，空间推进步长为 0.01。将周向角为 0°、10°、20°、30°、40°以及 44°方向上的近场波形传播到地面，结果如图 6(a)所示。静止大气条件下（无“大气风”），声爆在正负周向角方向上传播时，受大气作用效果相同，相应的远场波形也相同。即，在周向角为 30°和-30°

方向上的远场波形一致，因此只展示了周向角大于 0 的结果。同时，在典型周向角方向上，bBoom 计算结果与 NASA 的 sBOOM 程序计算结果进行了对比，如图 6(b)所示，两个程序预测的远场波形结果基本一致。表明 bBoom 程序具有较高可信度。



(a) 不同传播周向上 bBoom 计算结果 (b) bBoom 结果与 NASA sBOOM 结果对比
图 6 bBoom 计算的 C609 标模远场波形以及与 NASA sBOOM 结果对比（标准大气条件）

在实测大气环境下，同样进行了采样频率和无量纲空间推进步长的收敛性研究，最终选定的离散参数与标准大气条件相同。将周向角间隔 10° 且范围为 -60° 到 60° 方向上的近场波形传播到地面，典型周向角上的地面波形结果如图 7(a)所示。由于“大气风”的影响，正负周向角方向上，原本关于铅垂面对称的声射线会发生扭曲，形成不对称的射线，并进一步造成大气对声爆作用效果不同，导致地面波形存在差异。随着周向角绝对值的增大，大气风对声爆作用效果的

差异越大，相应地面波形也相差越大。bBoom 程序计算结果与 NASA sBOOM 计算结果的对比如图 7(b)~(d)所示，两者的波形形态、声爆主观评价声压级随周向角的变化趋势基本吻合。

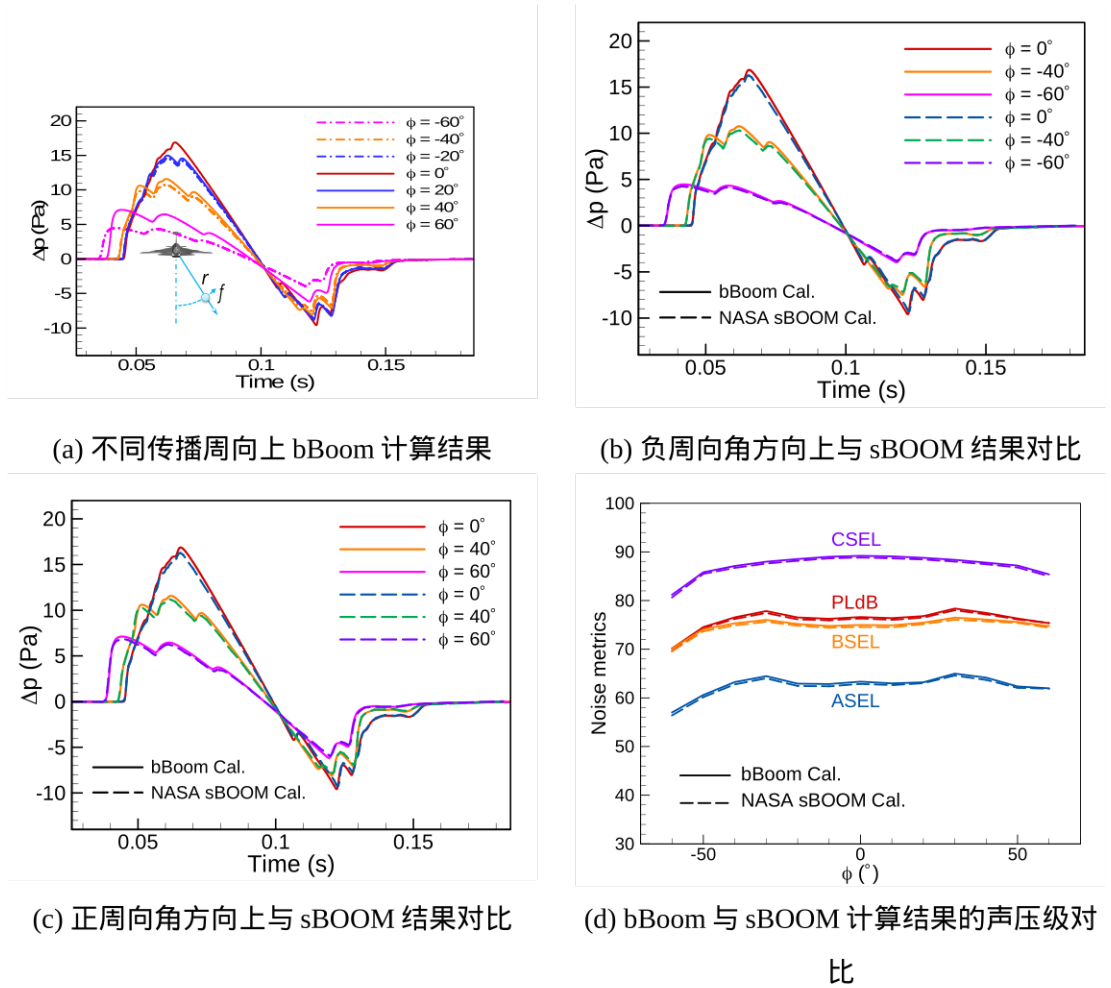


图 7 bBoom 计算的 C609 标模远场波形以及与 NASA sBOOM 结果对比（实测大气条件）

3 日本 JAXA D-SEND 项目的抛体试验算例

2011 年 5 月，日本 JAXA 在瑞典开展了 D-SEND（Drop test for Simplified Evaluation of Non-symmetrically Distributed sonic boom）项目一期抛体试验。该

试验共有两个模型，分别为 N 型波模型（N-Wave Model, NWM）和低声爆模型（Low-Boom Model, LBM）。其中，LBM 模型是根据 JSBD 声爆最小化理论设计的，能够在地面产生平顶状波形，用于验证低声爆设计技术。本小节选取 LBM 模型的远场测量数据对声爆预测方法进行验证。

LBM 模型的几何如图 8 所示，几乎为轴对称外形，其长度为 8m，最大直径为 0.613m，详细的 CAD 模型和飞行测量结果可以在 JAXA D-SEND 项目官网查询。图 9 为 JAXA D-SEND#1 抛体试验示意图。早期的相关文献中即运用射线追踪技术，搜寻了与远场和地面声爆测量结果对应的飞行条件，确定出等效平飞高度为 5.8 km、马赫数为 1.412、飞行方位角为 88.21° ，故以此作为计算输入参数输入至 BOOM.IN 中。



图 8 JAXA D-SEND#1 试验中 LBM 模型的几何示意图

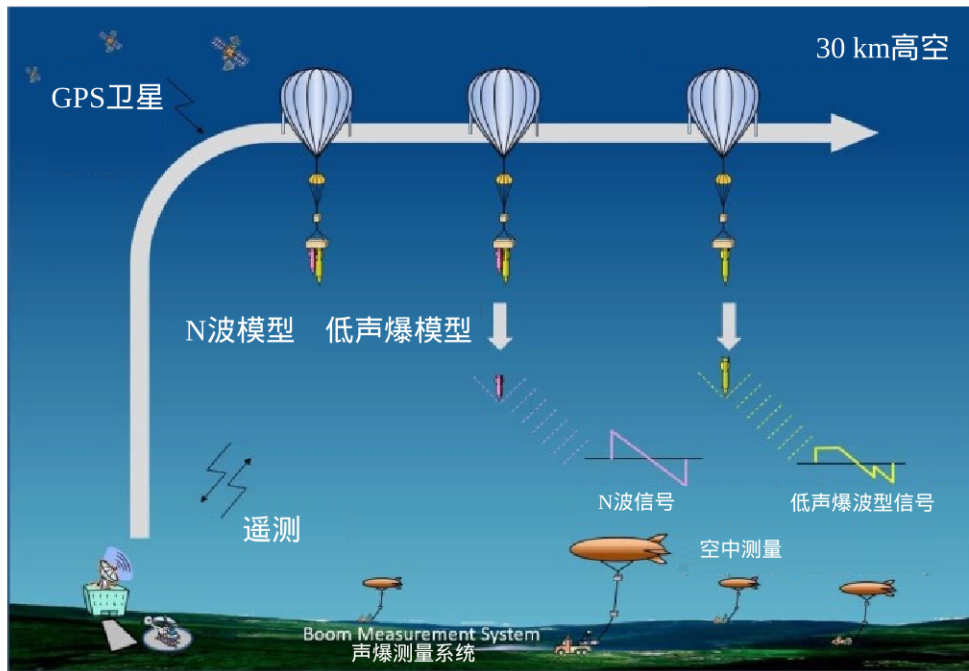


图 9 JAXA D-SEND#1 抛体试验示意图

采用 CFD 方法在网格量为 848 万情况下，通过求解 Euler 方程获得模型附近的近场声爆信号，如图 10 为在 2 倍模型长度处正下方位置提取的近场声爆信号结果，将其点坐标输入 NEAR_FIELD_PRESSURE.DAT 中。

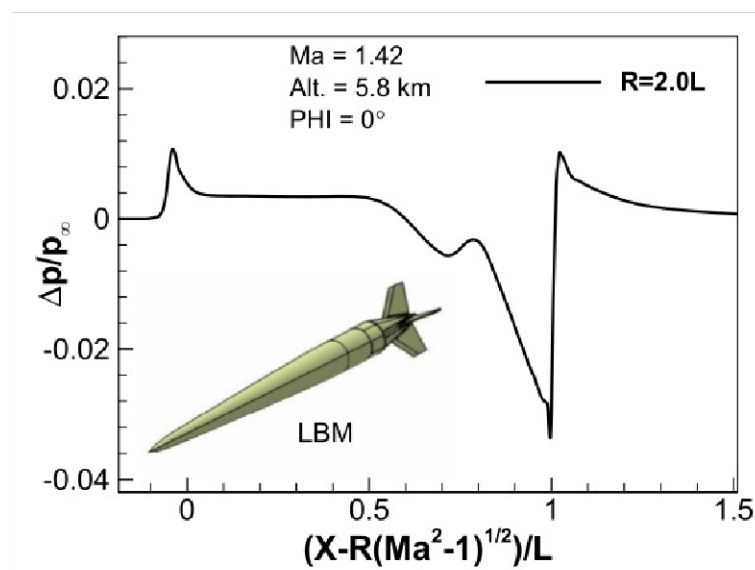


图 10 采用 CFD 方法计算得到的模型正下方 2 倍模型长度位置的近场声爆信号

本算例中所用的非标准大气是 JAXA 在做抛体试验时测得的大气剖面，具

体的数据列在 ATMOSPHERIC_PROFILE.IN 文件中：

====number of temperature and pressure profile data====		
17		
====altitude (m)====	temperature (K)====	pressure (Pa)====
104.1510369	275.1982642	100000
729.6052091	271.9708643	92500
1395.223731	267.2463815	85000
2877.823501	256.8254272	70000
4014.476867	249.0861502	60000
5302.920043	239.7902181	50000
6757.977792	227.2000000	40000
9145.077531	228.2198309	30000

```

10759.84316    229.3489749    25000
12663.82400    227.6853261    20000
15095.92772    223.9684393    15000
19009.71310    223.2708742    10000
22802.42903    223.7299642    7000
26595.16190    223.8181982    5000
32949.09808    224.6777705    3000
38645.99128    226.3380336    2000
50483.45872    233.1882431    1000
=====number of wind profile data=====
17
=====altitude (m)=====wind north (m/s)=====wind east (m/s)=====
104.1510369    2.122874556    4.002180318
729.6052091    0.090702287    5.367104602
1395.223731    0.631018805    6.446720891
2877.823501    5.205031860    8.297086947
4014.476867    6.143835525    8.881926405
5302.920043    8.271795164    9.566195016
6757.977792    11.67292562    10.59135593
9145.077531    11.56769362    10.3913471
10759.84316    10.91105848    8.238206517
12663.82400    10.66571817    6.405909303
15095.92772    11.03844932    5.597769008
19009.71310    11.86024846    1.023656267
22802.42903    15.76175237    -1.401990836
26595.16190    15.90139184    -4.224141086
32949.09808    15.13648132    -8.312026465
38645.99128    12.78682875    -10.41680758
50483.45872    6.616475514    -17.54429595
=====number of humidity profile data=====
8
=====altitude (m)=====humidity (%)=====
104.1510369    96.51535141
729.6052091    91.6290474
1395.223731    96.72664102
2877.823501    87.69787613
4014.476867    73.19324175
5302.920043    61.16581143
6757.977792    48.79306404
9145.077531    1.04271E-05

```

在命令行窗口键入“./bBoom.exe”并运行程序，可以在 OUTDATA 文件夹中得到如下文件：大气边界层顶处的声爆波形数据 FAR_FIELD_ABL.DAT，地面位置处一系列横向位置上的声爆波形数据文件 FAR_FIELD_PRESSURE_TURBULENCE.DAT 和 FAR_FIELD_PRESSURE_TURBULENCE_FIELD.DAT。图

11 为软件计算结果与飞行测量结果的对比，由此可知软件计算结果准确可靠。

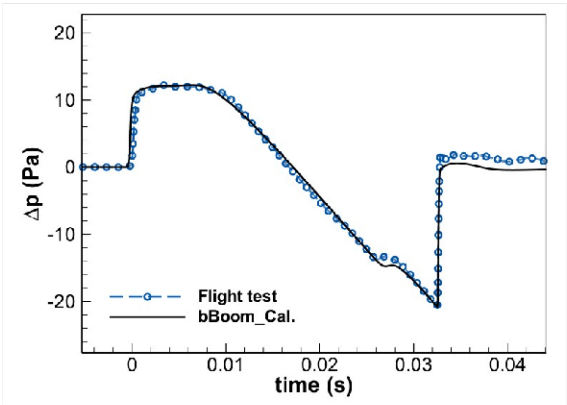


图 11 bBoom 软件对 JAXA D-SEND#1 试验中 LBM 模型的远场声爆预测结果

4 低声爆优化设计算例

本算例针对某 T 尾超声速民机机翼开展低声爆优化设计，基准布局三视图及巡航参数如图 12 所示。

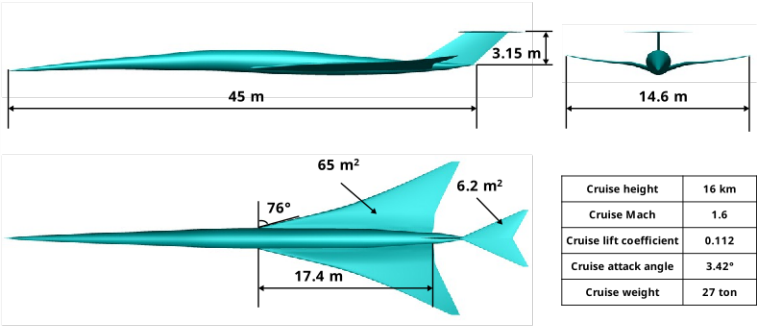


图 12 基准布局三视图及巡航参数

优化中采用的 FFD 控制框如图 13 所示，选取沿机翼展向的 6 个控制框扭转分布作为设计变量。

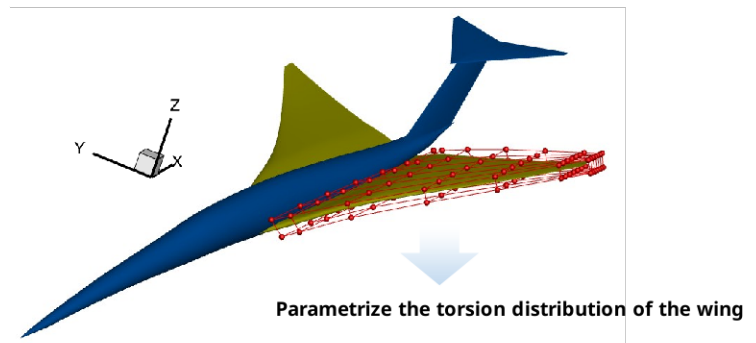


图 13 FFD 参数化

优化流程在 interface 中进行搭建，主要包括设计变量写入、FFD 参数化、网格生成、数值模拟、结果后处理、地面声爆信号计算、优化目标设置等部分，具体代码如图 14 所示，最终编译形成 interface.exe 放入运行文件夹中（与 SurroOpt.exe 放置在同一根目录下）。

```

1      subroutine COMAC(isamp,m flag,n Kriging,nv,nobj,ncstr,var,obj,g)
2
3      implicit double precision (a-h,o-z)
4      implicit integer (i-n)
5
6      dimension var(nv),obj(nobj,m flag),g(ncstr,m flag)
7      logical alive
8      character(255)::line
9
10     real,allocatable::x(:),y(:)
11     integer i
12     character*64 rank
13     real ASEl,CSEl,PLdB
14     real c1,cd,cm,ld
15     real ma,alpha,h
16     real a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
17
18     !变量写入
19     write(*,*)"-----开始写入设计变量-----"
20     open(unit=1,file="parameterization/var.in",action="write",status="replace")
21
22     write(1,*) 0
23     do j=1,6
24         write(1,*) var(j)
25     end do
26     close(1)
27
28     !转动控制框，进行FFD参数化
29     write(*,*)"-----开始进行FFD参数化-----"
30     call system('cd parameterization && parameterization.exe && cd .')
31     call system('copy .\parameterization\CONTROL-POINT.dat .\FFD\CONTROL-POINT.dat')

```



```

32 call system('cd FFD && FFD3D.exe && cd..')
33
34 !利用new-shape.dat文件生成shape.x文件
35 write(*,*) "-----开始生成shape.x文件-----"
36 call system('copy .\FFD\NEW-SHAPE.dat .\geo\shape.in')
37 call system('cd geo && FFDtoIGES.exe && cd..')
38
39 !将shape.x文件复制到grid中生成计算网格
40 write(*,*) "-----开始生成计算网格-----"
41 call system('copy .\geo\shape.X .\grid\shape.X')
42 call system('cd grid && grid.glf && cd..')
43
44 !进行CFD计算
45 write(*,*) "-----开始进行CFD计算-----"
46 call system('cd CFD && domain-decomposition.bat')
47 write(*,*) "-----完成CFD计算-----"
48
49 !读取计算数据
50 call system('cd CFD')
51 write(*,*) "-----读取力矩系数、升力系数、阻力系数-----"
52 open(unit=2, file="CFD\minfol_e1", position='append')
53 backspace(2)
54 read(2,*) a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, cm, c1, cd
55 ld=c1/cd
56 close(2)
57
58 !提取近场信号并储存
59 write(*,*) "-----提取近场声爆信号-----"
60 call system('copy .\CFD\mcfd_tec.bin .\tecplot\mcfd_tec.bin')
61 call system('cd tecplot && get_field.bat')
62

```

```

65 allocate(x(10001), y(10001))
66 open(unit=3, file="bBoom/INDATA/near_field_pressure.dat")
67 open(unit=4, file="tecplot/near_field_pressure.dat")
68 write(3,*) "variables=x, dp/p"
69 read(4,*)
70 read(4,*)
71 read(4,*)
72 read(4,*)
73 read(4,*)
74 read(4,*)
75 read(4,*)
76 read(4,*)
77 do i=1, 3000
78     read(4,*) x(i), y(i)
79     write(3,*) x(i), y(i)
80 end do
81 close(3)
82 close(4)
83 call system('cd bBoom && bBoom.exe && cd..')
84
85
86 !读取数据
87 write(*,*) "-----读取地面声爆强度-----"
88 open(unit=5, file="bBoom/OUTDATA/Burgers_NOISE.DAT")
89 read(5,*)
90 read(5,*)
91 read(5,*)
92 read(5,*) ASEL, CSEL, PLdB
93 close(5)

```

```
94
95     !设置优化目标和约束
96     obj(1,1)=PLdB
97     g(1,1)=c1-0.112
98
99     return
100
101     end subroutine COMAC
102
```

图 14 interface 代码

运行文件夹中包括五部分，如图 15 所示。

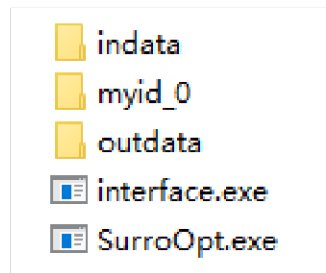


图 15 运行文件夹

indata 文件夹中主要进行优化问题的设定，需要根据优化问题修改相应的设置参数，优化目标为降低声爆强度，约束升力系数，具体设置如图 16 所示。

```

***** 代理模型优化程序参数设置文件 *****
NPROB      IRESTART  IOUT      SIGN
880        0        19        0
NV
6
LBND  AND  UBND
-1      -1      -4      -4.5      -5      -7
1        4        5        5        5        6
NSURRO   n_kriging  NDOE      NSINI_hf  NSINI_If  NCORR      NPARAOPT  ITERATE  RDO
310      1        1        15      300      3        1        10      0
NSINI_If2 NSINI_If3 NSINI_If4 NSINI_If5
500      450      200      500
NSMAX_If2 NSMAX_If3 NSMAX_If4 NSMAX_If5
400      1000     500      1000
NSMAX      NSMAX_If  INFILL   nParallel  lopt      ICSTR
100      300      1    1    3    0
SBMO      NGROUP      NRANDOM      DECOMPOSITION      sout      qout
0        10        1        22      0    0
EITERM      ERRTERM      X_Tol      Feasibility_Tol_Real  Feasibility_Tol_Surro
0        0        0      1.0e-7      0
NOBJ      NCSTR      NCSTR_Geo  IPARA
1        1        0        2
weight1   weight2   weight3   weight4   weight5
1.0      0.0      0.0      0.0      0.0
IPOPSIZE  MAXGEN      PC        PM
300      200      0.9      0.05
NCROSSOVER NSELECT      ISL      MUTATE
2        2        2        2

```

图 16 SurroOpt.in 文件设置

myid_0 指整个优化框架，若采用并行方法即复制多个 myid，分别命名

myid_1，myid_2，myid_3 等，在本问题中涉及的模块如图 17 所示。

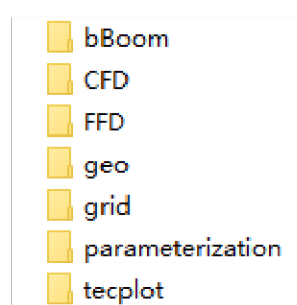


图 17 myid_0 文件夹

(1) parameterization 参数化模块主要功能是实现控制框变形，根据需求编

程实现控制框的扭转。运行 parameterization.exe，得到 CONTROL-POINT.dat。

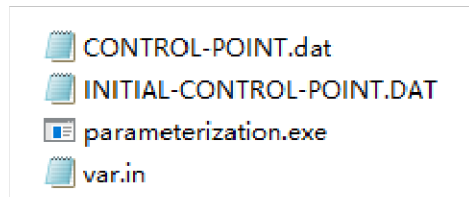


图 18 parameterization 文件夹

(2) FFD 参数化模块主要功能是基于新的控制点实现几何外形的改变，将 parameterization 中的 CONTROL-POINT.dat 复制进来，运行 FFD3D.exe，得到 NEW-SHAPE.dat。

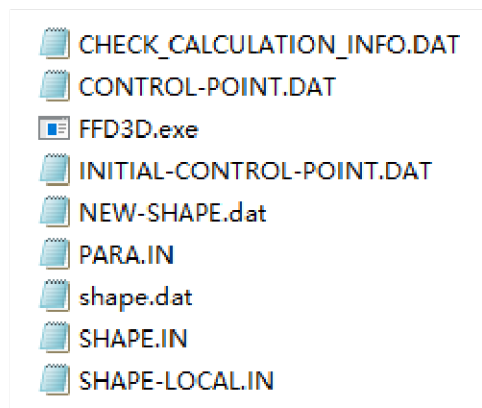


图 19 FFD 文件夹

(3) geo 几何转换模块主要功能是实现格式的转换，将 NEW-SHAPE.dat 写入 shape.in，得到 shape.x，以便后续网格生成。

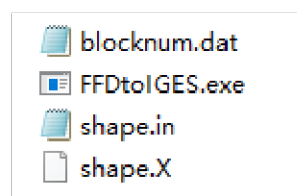


图 20 geo 文件夹

(4) grid 网格生成模块主要功能是基于 Pointwise 脚本实现声爆数值模拟

的网格生成，由于计算声爆采用特殊锥形网格，无法直接通过网格变形实现新网格生成，故在此对优化过程中的新样本点进行重新网格生成。建议使用 PointwiseV18.5R2 以上版本，单次生成时间约为 5 分钟，输出 CFD 计算文件。

注意，grid.glf 内的路径需要按文件具体储存位置进行修改。



图 21 grid 文件夹

(5) CFD 数值模拟模块主要功能是进行近场声爆数值模拟，包含六个计算网格文件、两个计算设置.inp 文件（优化之前走通流程时的设置）、domain-decomposition.bat 计算脚本和并行 mpiexec.exe，建议使用 CFD++ 14.1。

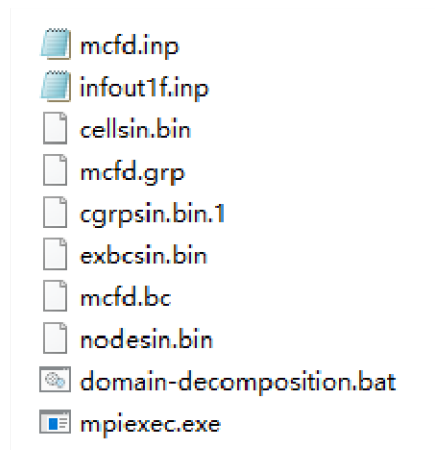


图 22 CFD 文件夹

(6) tecplot 模块主要功能是基于脚本 get_field.bat 实现近场声爆信号的提取，将计算得到的流场文件 mcfid_tec.bin 进行更新，从中得到新的

near_field_pressure.dat，建议使用 Tecplot 360 EX 2021 R1 以上版本。注意，
untitled.mcr 内的路径需要按文件具体储存位置进行修改。

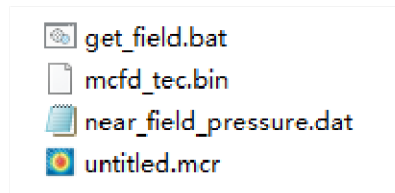


图 23 tecplot 文件夹

(7) bBoom 模块主要功能是进行地面声爆信号计算，将飞行条件、模型参数、近场信号数量在 INDATA 文件中预先设置，优化过程中将 near_field_pressure.dat 进行覆盖，而后运行 bBoom.exe，即可在 OUTDATA 中得到地面声爆波形及对应声爆强度。

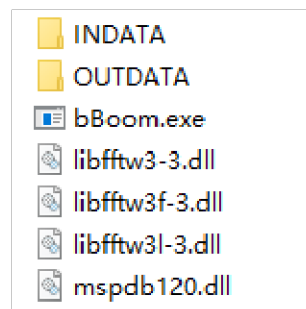


图 24 bBoom 文件夹

在一切设置完毕后，运行 SurroOpt.exe（或采取并行方式 mpiexec -n X SurroOpt.exe，X 代表并行核数），启动优化。

本算例的优化收敛历程如图 25 所示，优化过程中最优点迭代信息储存在

OPTIMUM_RESULT_GOOD.dat 中，对比最优点与基准构型近远场声爆信号如

图图 26 和图 27 所示，优化后机翼膨胀区域和后体波系得到明显改善，实现了声爆强度的降低。

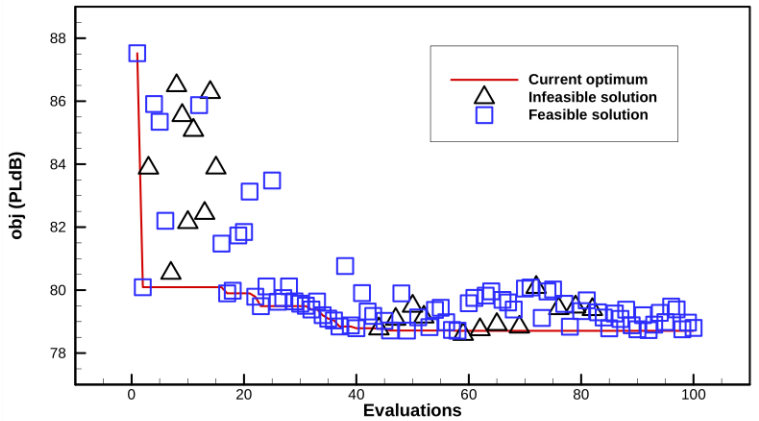


图 25 优化收敛历程

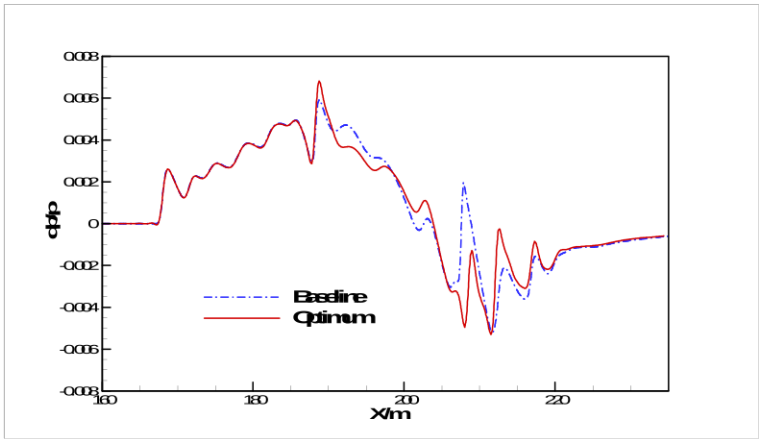


图 26 优化前后近场声爆信号对比

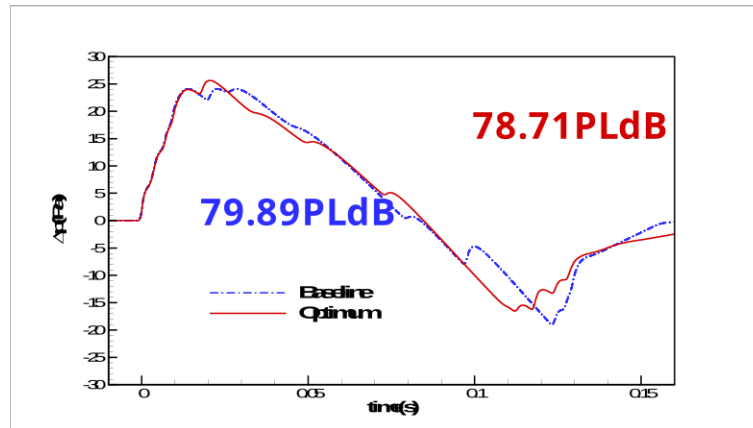


图 27 优化前后远场声爆信号对比